



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Tema:

Programa Cine Campus

Unidad de Organización Curricular:

Básica

Nivel y paralelo:

1^{ro} Software B

Alumnos:

Castro Sanchez Joseph Andres,
Ortiz Sanchez Holger Steeve,
Pacha Lucas Marlon Joel,
Peñafiel Solorzano Leyber Smith,
Pico Cepeda Matias Alejandro,
Yaguana Manzano Marlon Joel,

Asignatura:

Algoritmos y Lógica de programación

Docente:

Ing. José Ruben Caizabuano, Mg.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



TAREA PRÁCTICA: PERSISTENCIA CON ARCHIVOS DE TEXTO

Objetivo

Desarrollar un programa en Java y C++ para un estudiante simulando un menú para comprar entradas, consultar precios y salir del menú para un cine universitario.

Enunciado

Un cine universitario necesita un programa de consola que permita comprar entradas, consultar precios o salir. Al comprar, el sistema debe validar datos, seleccionar el precio por formato, aplicar una sola promoción según prioridad, calcular un posible recargo y comunicar el total.

Requerimientos

- Solicitar datos al usuario.
- Calcular el subtotal.
- Aplicar un descuento del 30%, 20%, 15%, 10%
- Aplicar recargo 10%.
- Calcular el total.
- Aplicar condicionales.
- Mostrar los resultados.

1) Análisis

En el siguiente problema tenemos que crear un Cine Universitario, mediante un menú tendremos varias opciones, entre ellas están: Comprar las entradas, Consultar los precios de entrada de las películas, y Salir. Una vez ingresado los datos por el usuario, el sistema tomará diferentes caminos según la opción elegida.

Para la Opción 1: (Compra de entradas), el programa solicita al usuario la información necesaria, realizando primero una verificación básica para asegurar que la información que el usuario ingrese sea válida (por ejemplo, que el número de entradas sea un valor positivo y las opciones que elija coincidan con el menú). A continuación, el sistema encuentra el coste unitario correspondiente en función de la forma que el usuario ha seleccionado. Con dicha información, el programa evalúa las condiciones del usuario y de la opción para aplicar una promoción única (estrictamente acatando un orden de prioridades cuando haya varias promociones que coincidan). Finalmente, si la forma de pago elegida lo requiere, se calcula el recargo correspondiente. Por último, el programa reúne todos estos valores para calcular y presentar el precio total que el usuario ha de abonar.

En la Opción 2 (Consultar precios), el sistema o plataforma mostrará la lista de tarifas actualizada atendiendo a los formatos de proyección disponibles, de modo que el usuario pueda revisar los precios antes de proceder con la operación o transacción pertinente.

En el caso de la Opción 3 (Salir), el programa ejecutará un cierre ordenado. Para permitir realizar múltiples operaciones, el menú principal permanecerá activo en forma interactiva hasta que el usuario indique la finalización de manera explícita.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



2) Declaración de variables

- **Datos de entrada:**

Enteros: opcion, formato, edad, estudiante, cantidad, dia.

- **Procesos:**

Double: precio, subtotal, porcentaje, descuento, recargo

String: cortesia

validar, seleccionar precios, calcular subtotal, descuento, recargo y beneficio

- **Salida**

Double: precio, subtotal, descuento, recargo, total

String: promo, combo

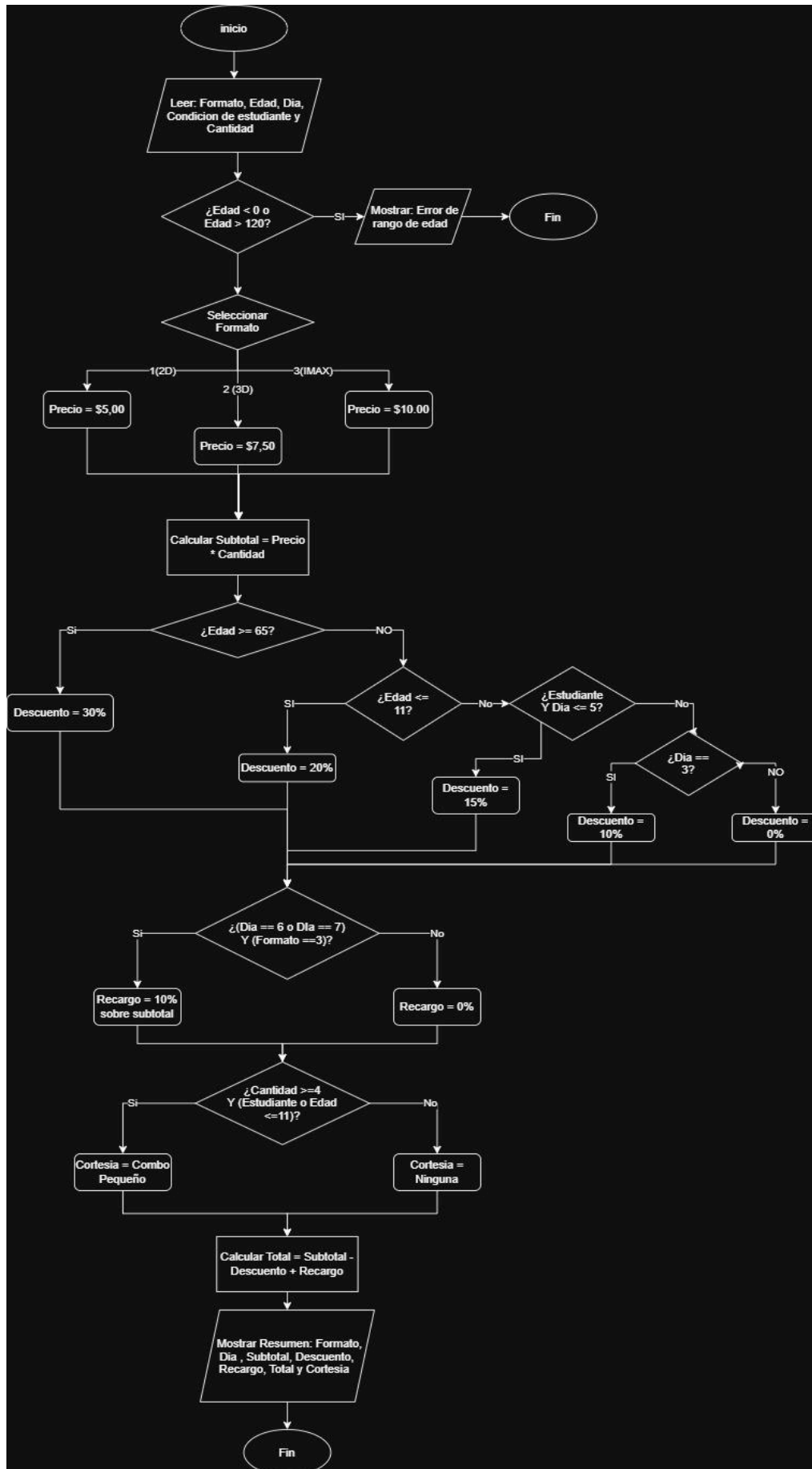
3) Algoritmo

1. Inicio
2. Declarar las variables
3. pedir los datos necesarios como el formato, edad, dia, condicion de estudiantes y cantidad.
4. Mostrar el menu de precios y formatos que tendra el programa
5. verificar
si la edad es menor o igual que cero o mayor que 120 mostrara el error de fuera de rango
6. Luego se mostrara el menu para escoger el formato de la pelicula con 3 casos
7. Luego dependiendo del formato se calculara el subtotal
8. se verificará los descuentos por prioridad
si la edad es mayor o igual que 65 tendrá un descuento de 0.30
sino si la edad es menor que 11 tendrá un descuento de 0.20
sino si es estudiante y son los dias son menores o igual a 5 tendra un descuento de 0.15
sino si el dia es igual a 3 entonces tendra un descuento de 0.10
Sino no tendra un descuento
9. Habrá de un recargo de 0.10 si el dia es igual a 7 o si es igual a 8 y el formato es IMAX, sino no habra recargo
10. Verificar
Si la cantidad es mayor o igual que 4 y es estudiante y es igual o menor de 11 años habra un combo de cortesia
sino no habra combo de cortesia
11. se mostrara un resumen de los datos, los resultados de compra, y errores en caso de haberlos
12. FIn

4) Flujograma



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



5) Pseudocódigo

Algoritmo cineUniversitario

Definir opcion, cantidad, formato Como Entero
Definir precio, subtotal, descuento, recargo, total Como Real
Definir promocion Como Caracter

Escribir "- - - - Cine Campus - - - -"
Escribir "1. Comprar entradas"
Escribir "2. Consultar precios"
Escribir "3. Salir"
Escribir "Seleccione una opción:"
Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Ingrese la cantidad de entradas:"
Leer cantidad

Mientras cantidad ≤ 0 Hacer

Escribir "Cantidad inválida. Ingrese un valor mayor que 0:"
Leer cantidad

FinMientras

Escribir "Seleccione el formato:"

Escribir "1. 2D - \$5"
Escribir "2. 3D - \$7.5"
Escribir "3. VIP - \$10"
Leer formato

Mientras formato < 1 O formato > 3 Hacer

Escribir "Formato inválido. Seleccione 1, 2 o 3:"
Leer formato

FinMientras

Segun formato Hacer

1:

precio $\leftarrow 5$

2:

precio $\leftarrow 7.5$

3:

precio $\leftarrow 10$



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



FinSegun

subtotal <- cantidad * precio

descuento <- 0

promocion <- "Ninguna"

Si cantidad >= 5 Entonces

 descuento <- subtotal * 0.20

 promocion <- "20% por comprar 5 o más entradas"

Sino

 Si cantidad >= 3 Entonces

 descuento <- subtotal * 0.10

 promocion <- "10% por comprar 3 o más entradas"

 Sino

 descuento <- 0

 FinSi

FinSi

// Cálculo del recargo

recargo <- 0

Si formato = 3 Entonces

 recargo <- (subtotal - descuento) * 0.05

FinSi

total <- subtotal - descuento + recargo

Escribir "- - - - Factura - - - -"

Escribir "Cantidad de entradas: ", cantidad

Escribir "Precio por entrada: \$", precio

Escribir "Subtotal: \$", subtotal

Escribir "Promoción aplicada: ", promocion

Escribir "Descuento: \$", descuento

Escribir "Recargo: \$", recargo

Escribir "TOTAL A PAGAR: \$", total

2:

Escribir "===== PRECIOS ====="

Escribir "Formato 2D: \$5"

Escribir "Formato 3D: \$7.5"

Escribir "Formato VIP: \$10"

3:

Escribir "Gracias por utilizar el sistema."



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



De Otro Modo:
Escribir "Opción inválida."

FinSegun

FinAlgoritmo

6) Prueba de escritorio

Caso	Entrada	Proceso	Salida
1	formato: 3(IMAX) edad: 70 dia: 6 estudiante: No cantidad: 2	Edad válida → precio: 10.00 → subtotal $10 \times 2 = 20.00$ → R3: $30\% = 6.00$ → R7: día 6 + IMAX = $10\% \times 20 = 2.00$ → total → $20 - 6 + 2 = 16$	subtotal: 20 descuento: 6 recargo: 2 total: 16 cortesía: ninguna
2	formato: 1(2D) edad: 8 dia: 7 estudiante: No cantidad: 4	Edad válida → precio 5.00 → subtotal $5 \times 4 = 20.00$ → R4: $20\% = 4.00$ → sin recargo (no IMAX) → R8: cant ≥ 4 y edad ≤ 11 → total: $20 - 4 = 16$	subtotal: 20 descuento: 4 recargo: 0.00 total: 16 cortesía: combo pequeño
3	formato: 2 (3D) edad: 20 dia: 2 estudiante: Sí cantidad: 5	Edad válida → precio 7.50 → subtotal 37.50 → R5: $15\% = 5.625$ → sin recargo → R8: cant ≥ 4 y estudiante → total: $37.50 - 5.625 = 31.875$	subtotal: 37.50 descuento: 5.625 recargo: 0.00 total: 31.87 cortesía: combo pequeño
4	formato: 1 (2D) edad: 30 dia: 3 estudiante: No cantidad: 2	Edad válida → precio 5.00 → subtotal 10.00 → R6: $10\% = 1.00$ → sin recargo → total: $10 - 1 = 9$	subtotal: 10.00 descuento: 1.00 recargo: 0.00 total: 9.00 cortesía: Ninguna
5	formato: 2 (3D) edad: 40 dia: 6 estudiante: No cantidad: 3	Edad válida → precio 7.50 → subtotal 22.50 → sin descuento → sin recargo (no IMAX) → total: 22.5	subtotal: 22.50 descuento: 0.00 recargo: 0.00 total: 22.50 cortesía: Ninguna
6	formato: 3(IMAX) edad: 15 dia: 7 estudiante: Sí cantidad: 4	Edad válida → precio 10.00 → subtotal 40.00 → estudiante pero día 7 ⇒ sin descuento → R7: $10\% \times 40 = 4.00$ → R8 cant ≥ 4 y estudiante → total: $40 + 4 = 44$	subtotal: 40.00 descuento: 0.00 recargo: 4.00 total: 44.00 cortesía: combo pequeño
7	formato: 1 (2D) edad: 130	Validación R2: $130 > 120$ → detener	"Error de rango de edad" (fin del



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



	dia: 3 estudiante: No cantidad: 2		programa)
8	formato: 3(IMAX) edad: 65 dia: 7 estudiante: Sí cantidad: 6	Edad válida → precio 10.00 → subtotal 60.00 → R3 (prioridad sobre R5): 30% = 18.00 → R7 : 6.00 → total: 60-18+6=48	subtotal: 60.00 descuento: 18.00 recargo: 6.00 total: 48.00 cortesía: Combo pequeño

7) Codificación

Java

```
import java.util.Scanner;

public class Cine_Universitario {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("- - - - - CINE CAMPUS - - - - -");

        System.out.println("1. Comprar entradas");
        System.out.println("2. Consultar precios");
        System.out.println("3. Salir");

        System.out.print("Elija una opcion: ");

        int opcion = sc.nextInt();

        switch (opcion) {

            case 1:

                //Regla 1: formato y precio

                System.out.print("Formato (1=2D, 2=3D, 3=IMAX): ");

                int formato = sc.nextInt();

                double precio = 0;

                switch (formato) {

                    case 1:

                        precio = 5.00;

                        break;

                    case 2:

                        precio = 7.50;

                        break;

                    case 3:

                        precio = 10.00;

                        break;

                    default:

                        System.out.println("Formato invalido.");

                        return;

                }

            }

    }

}
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
System.out.print("Cantidad de entradas: ");
int cantidad = sc.nextInt();
if (cantidad <= 0) {
    System.out.println("Cantidad invalida.");
    return;
}
//Regla 2: validar edad
System.out.print("Edad: ");
int edad = sc.nextInt();
if (edad < 0 || edad > 120) {
    System.out.println("Edad fuera del rango (0 a
120).");

    return;
}
System.out.print("Es estudiante (1=Si, 2=No): ");
int est = sc.nextInt();
System.out.print("Dia de la semana (1=Lunes ...
7=Domingo): ");

int dia = sc.nextInt();
if (dia < 1 || dia > 7) {
    System.out.println("Dia invalido.");
    return;
}

double subtotal = precio * cantidad;
    // Regla 3,regla 4, regla 5, regla 6 y regla 9:
una sola promocion por prioridad
double porcentaje = 0;
String promo = "Ninguna";
if (edad >= 65) {
    porcentaje = 0.30;
    promo = "30% por adulto mayor";
} else if (edad <= 11) {
    porcentaje = 0.20;
    promo = "20% por niño";
} else if (est == 1 && dia >= 1 && dia <= 5) {
    porcentaje = 0.15;
    promo = "15% estudiante entre semana";
} else if (dia == 3) {
    porcentaje = 0.10;
    promo = "10% miercoles";
}

}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
double descuento = subtotal * porcentaje;
//Regla 7: recargo 10% sobre subtotal
double recargo = 0;
if ((dia == 6 || dia == 7) && formato == 3) {
    recargo = subtotal * 0.10;
}
double total = subtotal - descuento + recargo;
//Regla 8: combo de cortesía
String combo = "No";
if (cantidad >= 4 && (est == 1 || edad <= 11)) {
    combo = "Si";
}
System.out.println("\n----- Factura -----");
System.out.println("Precio unitario: " + precio);
System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
System.out.println("Promocion: " + promo);
System.out.println("Descuento: " + descuento);
System.out.println("Recargo: " + recargo);
System.out.println("Combo de cortesía: " + combo);
System.out.println("TOTAL A PAGAR: " + total);
break;
case 2:
    System.out.println("\nPRECIOS:");
    System.out.println("2D    = 5.00");
    System.out.println("3D    = 7.50");
    System.out.println("IMAX = 10.00");
    break;
case 3:
    System.out.println("Gracias por su visita.");
    break;
default:
    System.out.println("Opcion invalida.");
}

sc.close();
}
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



C++

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    cout << "- - - - - CINE CAMPUS - - - - -\n";
    cout << "1. Comprar entradas\n";
    cout << "2. Consultar precios\n";
    cout << "3. Salir\n";
    cout << "Elija una opcion: ";

    int opcion;
    cin >> opcion;

    switch (opcion) {
        case 1: {

            cout << "Formato (1=2D, 2=3D, 3=IMAX): ";
            int formato;
            cin >> formato;

            double precio = 0;
            switch (formato) {
                case 1:
                    precio = 5.00;
                    break;
                case 2:
                    precio = 7.50;
                    break;
                case 3:
                    precio = 10.00;
                    break;
                default:
                    cout << "Formato invalido.\n";
                    return 0;
            }

            cout << "Cantidad de entradas: ";
            int cantidad;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
cin >> cantidad;
if (cantidad <= 0) {
    cout << "Cantidad invalida.\n";
    return 0;
}

cout << "Edad: ";
int edad;
cin >> edad;
if (edad < 0 || edad > 120) {
    cout << "Edad fuera del rango (0 a 120).\n";
    return 0;
}

cout << "Es estudiante (1=Si, 2=No): ";
int est;
cin >> est;

cout << "Dia de la semana (1=Lunes ... 7=Domingo): ";
int dia;
cin >> dia;
if (dia < 1 || dia > 7) {
    cout << "Dia invalido.\n";
    return 0;
}

double subtotal = precio * cantidad;

double porcentaje = 0;
string promo = "Ninguna";

if (edad >= 65) {
    porcentaje = 0.30;
    promo = "30% por adulto mayor";
} else if (edad <= 11) {
    porcentaje = 0.20;
    promo = "20% por niño";
} else if (est == 1 && dia >= 1 && dia <= 5) {
    porcentaje = 0.15;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
        promo = "15% estudiante entre semana";
    } else if (dia == 3) {
        porcentaje = 0.10;
        promo = "10% miercoles";
    }

    double descuento = subtotal * porcentaje;

    double recargo = 0;
    if ((dia == 6 || dia == 7) && formato == 3) {
        recargo = subtotal * 0.10;
    }

    double total = subtotal - descuento + recargo;

    string combo = "No";
    if (cantidad >= 4 && (est == 1 || edad <= 11)) {
        combo = "Si";
    }

    cout << "\n----- Factura ----- \n";
    cout << "Precio unitario: " << precio << "\n";
    cout << "Subtotal: " << subtotal << "\n";
    cout << "Promocion: " << promo << "\n";
    cout << "Descuento: " << descuento << "\n";
    cout << "Recargo: " << recargo << "\n";
    cout << "Combo de cortesia: " << combo << "\n";
    cout << "TOTAL A PAGAR: " << total << "\n";
    break;
}

case 2:
    cout << "\nPRECIOS: \n";
    cout << "2D    = 5.00 \n";
    cout << "3D    = 7.50 \n";
    cout << "IMAX = 10.00 \n";
    break;

case 3:
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
        cout << "Gracias por su visita.\n";
        break;

    default:
        cout << "Opcion invalida.\n";
    }

    return 0;
}
```

Conclusiones

1. El programa Cine Campus permite automatizar el proceso de compra de entradas mediante un menú de consola, incluyendo la consulta de precios y la salida del sistema.
2. La aplicación utiliza estructuras condicionales y switch para seleccionar el formato de la película, validar la edad, aplicar descuentos según su prioridad y calcular recargos cuando corresponde.
3. Las pruebas de escritorio demuestran que el sistema calcula el subtotal, descuento, recargo y total a pagar en diferentes escenarios, además de identificar datos inválidos como una edad fuera del rango permitido.

Recomendaciones

1. Unificar las reglas en todo el documento, especialmente en el pseudocódigo, el flujograma y el código. Por ejemplo, deben mantenerse los mismos precios de los formatos y las mismas condiciones para descuentos, recargos y cortesías.
2. Validar también el formato, la cantidad de entradas, el día de la semana y la opción de estudiante, para evitar que el programa procese valores no permitidos.
3. Mejorar la presentación de los resultados mostrando los valores monetarios con dos decimales y el nombre del formato seleccionado, por ejemplo: 2D, 3D o IMAX.

Link de GitHub

[T2.ProgramaCineCampus](#)